Sistema de Casino Virtual

Resumen del proyecto • Programación Estructurada

Propósito

Aplicación de consola que simula un casino virtual.

Administra usuarios, saldos, apuestas, resultados y estadísticas.

Mantiene información para consultas posteriores.

Alcance

Registro e inicio de sesión.

Depósitos y retiros validados.

Cinco juegos de azar.

Historial, perfil y tabla de líderes.

Enfoque técnico

Interfaz por menús de texto.

Diseño modular mediante Top-Down.

Persistencia prevista en archivos JSON.

Primera versión centrada en lógica de negocio.

Flujo funcional principal

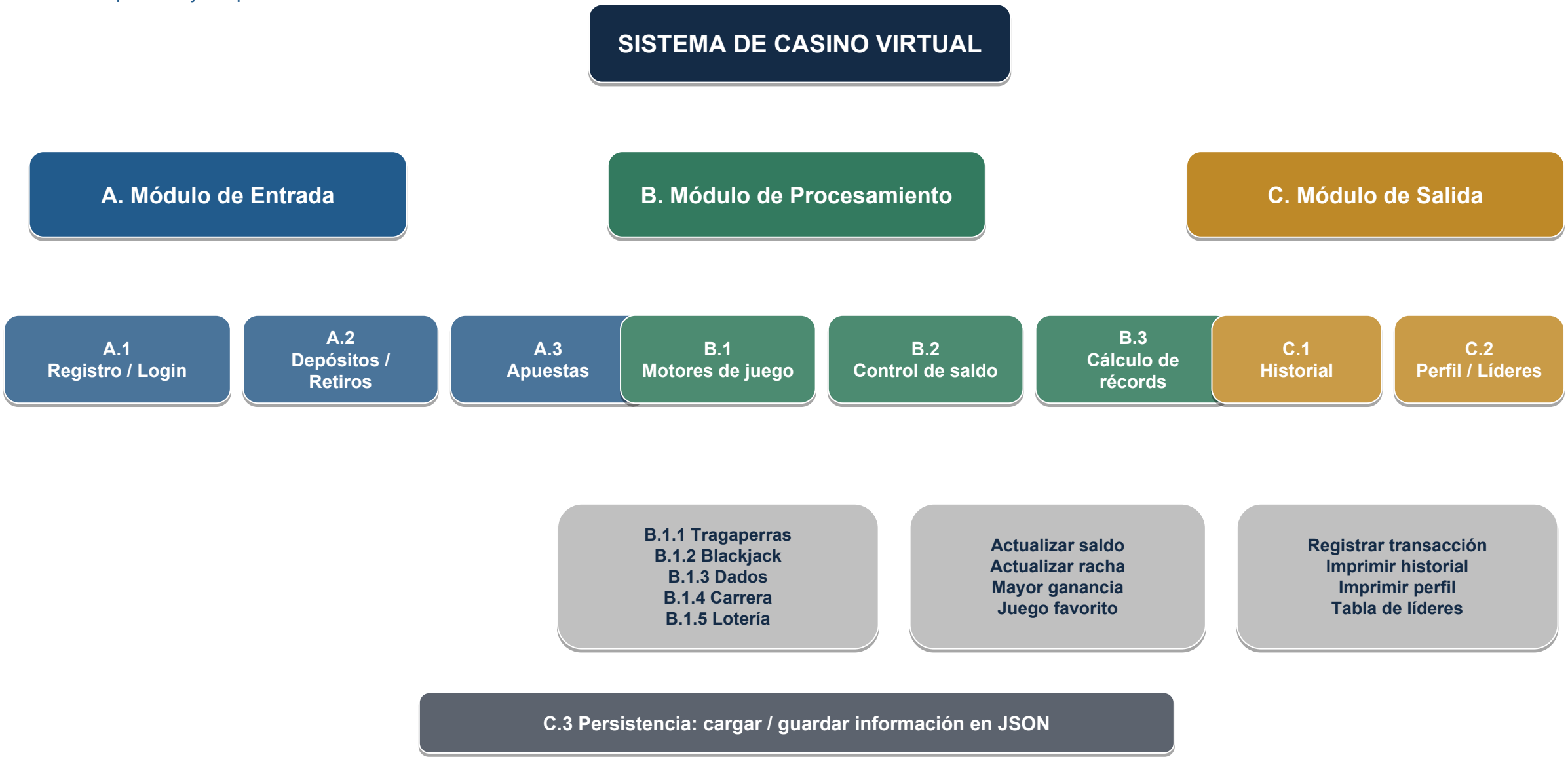


Metodología Top-Down

El problema general se descompone progresivamente en módulos y funciones más pequeñas para facilitar el desarrollo, validación y mantenimiento.

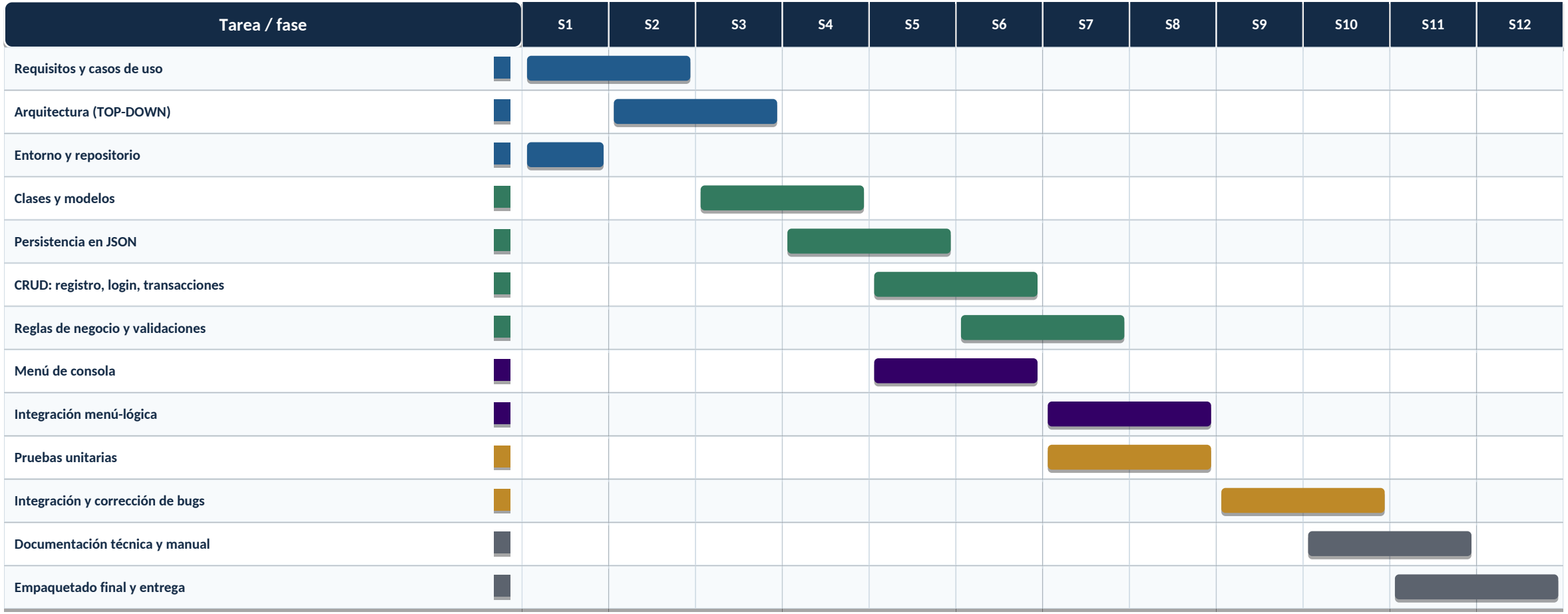
Diagrama de diseño Top-Down

Descomposición jerárquica del Sistema de Casino Virtual



Modelo de Gantt del proyecto

Planificación por semanas para el desarrollo modular del Sistema de Casino Virtual



Leyenda de fases Análisis / diseño · Desarrollo backend · Menú e integracion · Pruebas · Documentación / entrega

Duración total: 12 semanas · análisis → backend → integración → pruebas → entrega

Funciones extraídas del pseudocódigo

Bloques que se pueden convertir en funciones al pasar de PSeInt a un lenguaje de programación.

PSEUDOCÓDIGO → FUNCIONES CLAVE → CÓDIGO MODULAR

01 registrarUsuario()
Valida límite y nombre único; inicializa saldo, estadísticas e historial.

02 iniciarSesion()
Compara usuario y clave; establece usuario_actual para habilitar las acciones.

03 procesarTransaccion(tipo, monto)
Gestiona depósitos/retiros con validación de sesión, monto y saldo.

04 ejecutarJuego(juego, apuesta)
Valida apuesta, ejecuta el motor del juego y calcula premio/resultado.

Idea central: separar responsabilidades facilita pruebas, mantenimiento y reutilización del código.